

손민석 포트폴리오



CONTENTS

1 프로필

1-1. 소개

1-2. 이력

1-3. 스킬

2 웹 개발 프로젝트

2-1. 스파크

2-2. 오마타세

2-3. 러닝 크루

3 캡스톤디자인

3-1. 비대면 수업을 위한 가상강의실 제작

3-2. 단안카메라와 SLAM 기술을 활용한 탐색드론 개발

프로필

01



1-1. 소개



GitHub

<https://github.com/SonMinSeock>



도전을 통해 성장하는 개발자

프론트엔드 개발을 할 때마다, 저는 항상 새로운 도전을 마주합니다.

웹 개발을 처음 접했을 때의 설렘을 기억하며,

매 순간 새로운 기술을 학습하고 적용하는 과정을 즐깁니다.

도전은 곧 성장의 기회라고 생각합니다.

개발 과정에서 발생하는 다양한 이슈를 분석하고 해결해 나가며, 단순히 기능을 구현하는 것을 넘어 더 나은 사용자 경험과 효율적인 코드 작성에 집중하고 있습니다.

끊임없이 배우고, 도전하며,

문제를 극복하는 개발자가 되기 위해 오늘도 한 걸음 나아가고 있습니다.

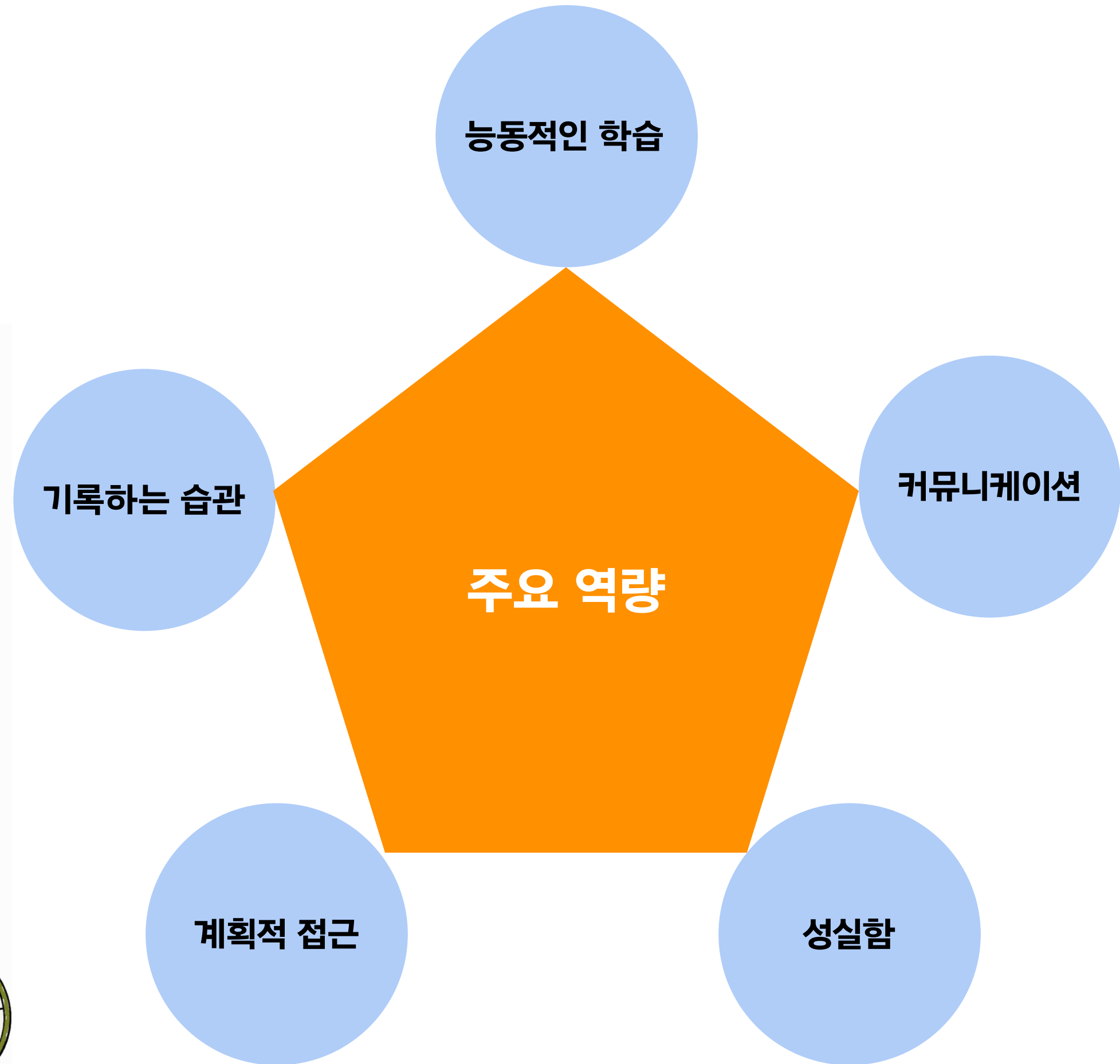
이름 **손민석**

이메일 **zonins3@gmail.com**

번호 **010-2274-2538**

주소 **서울특별시 금천구 독산로 102길 68**

1-1. 소개



1-2. 이력

학력 / 교육이력

- 경운대학교 항공소프트웨어공학과 (2017.03 ~ 2023.02)
- 학점: 4.03 / 4.5

활동

- 서울시 미래 청년 일자리 오마이컴퍼니 플랫폼 개발 근무 (2025.06 ~ 2025.12)
- ESG 스파르타 인턴즈 1기 인턴 (2024.07 ~ 2024.11)
- 유데미 100일 코딩 챌린지 - Web Development 부트캠프 수료 (2023.11 ~ 2024.02)
- 노마드 리액트 10주 스터디 1기 졸업 (2023.02 ~ 2023.04)
- 프론트엔드 캠프 주최 (2022.09 ~ 2022.12)
- 창업동아리 IImagine 팀 (2022.07 ~ 2022.12)
- 소프트웨어 중심대학 해커톤 참가 (2022.06)
- 전공동아리 HOSAE 팀 (2017.06 ~ 2022.12)



1-2. 이력

프로젝트

웹 개발

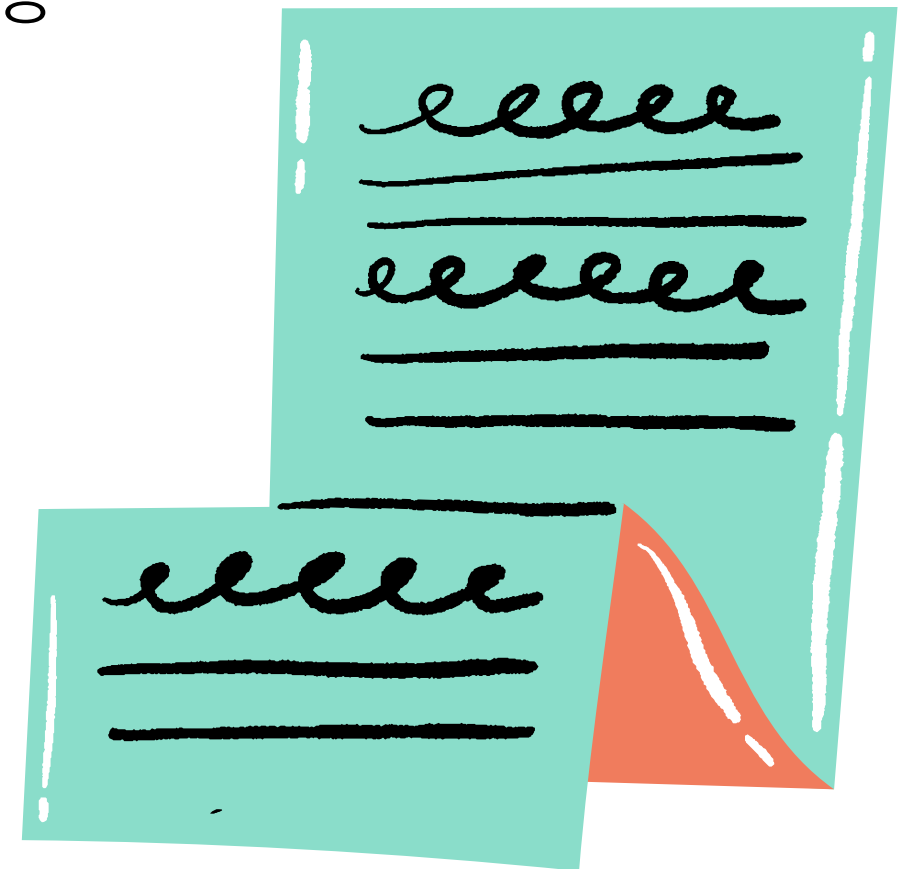
- 스파크 - 관심사 기반 대학 친구 찾기 웹 사이트 (2023.07 ~ 2023.09) | 개발 인원 3명
- 오마타세 - 일본 음식점 예약 대행 웹 사이트 (2024.02 ~ 2024.03) | 개발 인원 2명
- 경운마켓 - 경운대학교 학생 대상 중고 거래 웹 사이트 (2024.04 ~ 2024.05) | 개발 인원 2명
- 러닝 크루 - 달리기를 즐기는 러너들을 위한 커뮤니티 사이트 (2024.12 ~ 2025.01) | 개발 인원 1명

캡스톤디자인

- 비대면 수업을 위한 가상강의실 제작 (2022.03 ~ 2022.06) | 개발 인원 6명
- 단안카메라와 SLAM 기술을 활용한 탐색드론 개발 (2021.09 ~ 2021.12) | 개발 인원 5명

서울시 미래 청년 일자리 오마이컴퍼니

- 오마이컴퍼니 관리자 퍼블리싱 (2025.06 ~ 2025.11)
- 오마이컴퍼니 스마트 스토어 크롤링 (2025.09 ~ 2025.10)
- 오마이컴퍼니 이용가이드 챗봇 개발 (2025.11 ~ 2025.12)



1-3. 스킬

Frontend



HTML



CSS



JavaScript



React



TypeScript

State Management & Libraries



Redux



Recoil



Tanstack Query

Backend



Node.js



MongoDB



Firebase

etc



Notion



Slack



Canva

웹 개발 프로젝트

02

2-1. 스파크

2-2. 오마타세

2-3. 러닝 크루



2-1. 스파크 - 개요

스파크는 대학생들이 새로운 친구를 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 서비스입니다. 회원가입 시 입력한 MBTI와 간단한 설문에 기반해, 매일 다른 친구를 추천해주는 매칭 서비스를 제공합니다. 질문에 답하는 것만으로도 마음이 잘 맞는 친구를 만날 수 있습니다. 지금 바로 참여해서 새로운 인연을 만들어보세요!

배포 UR <https://spark-v2-d78f1.web.app/>

프로젝트 인원 3명

개발 기간 2023.07.10 ~ 2023.08.13

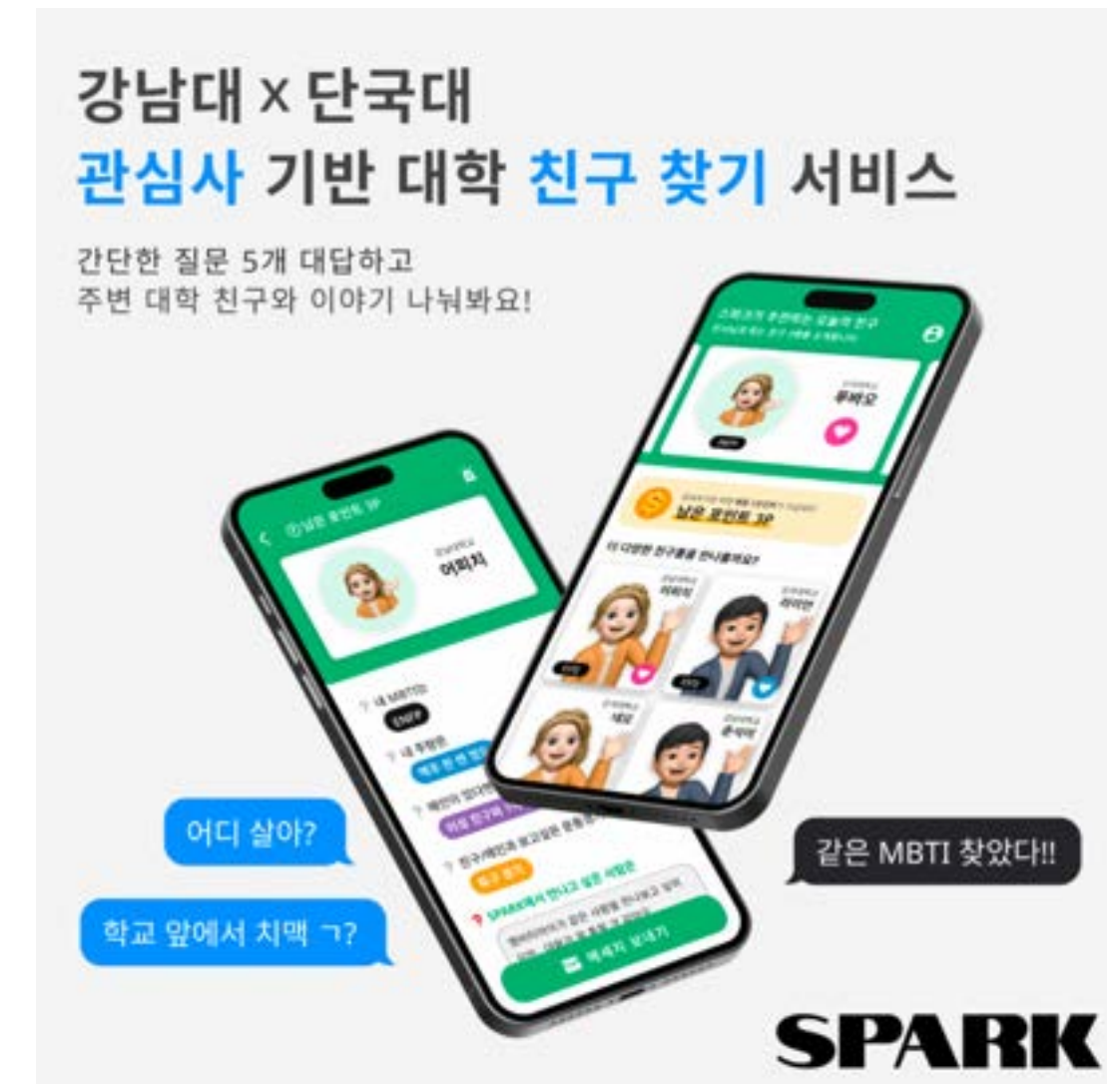
개발 환경

Frontend HTML, CSS, JavaScript, React, styled-components

Backend Firebase

버전 및 이슈 관리 Github

협업 도구 Notion, Google Docs

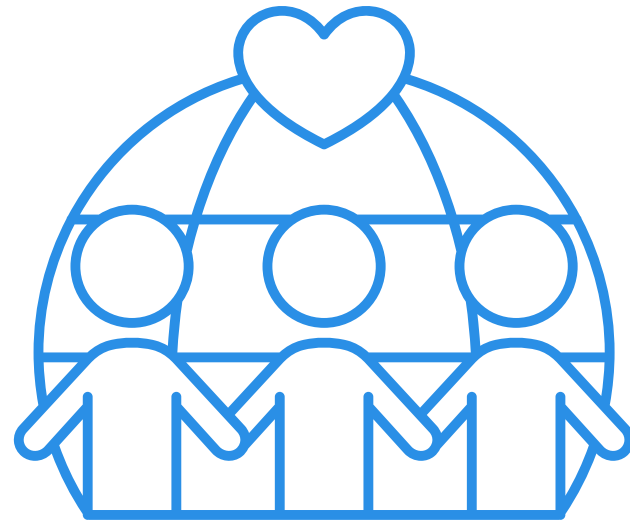


 [스파크 Github 리포지토리](#)

2-1. 스파크 - 프로젝트 목표



새로운 친구를
사귀는 것



커뮤니티 형성



친구 추천

2-1. 스파크 - 주요 기능

1) 간편 로그인

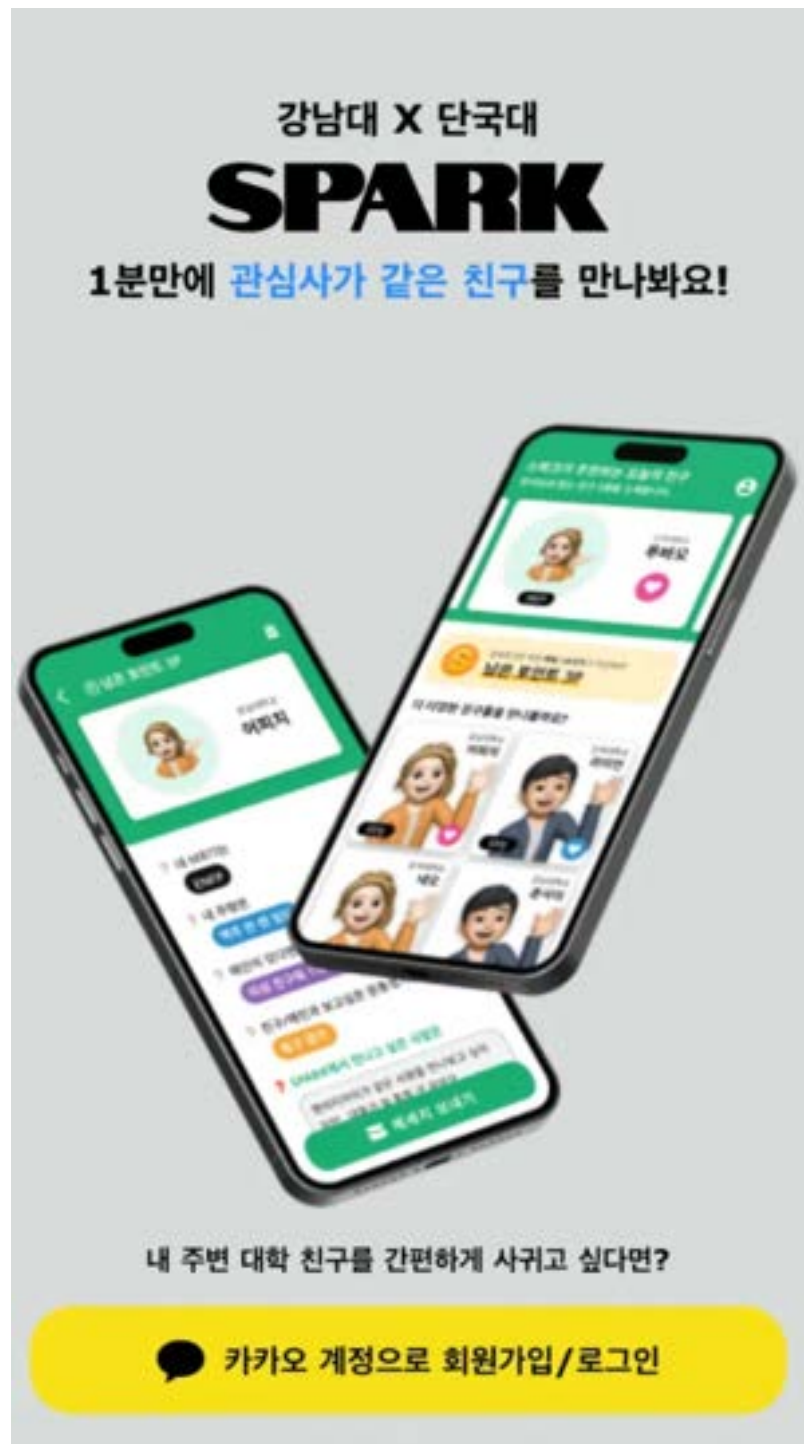
사용자가 카카오 계정을 통해 간편하게 로그인할 수 있는 기능을 제공합니다.
이 기능은 **Firebase Authentication**을 사용하여 구현하였으며,
사용자는 별도의 회원가입 절차 없이 카카오 계정만으로 쉽게 앱에 로그인할 수 있습니다.
로그인 후 사용자 정보는 Firebase에 저장되어, 사용자 맞춤형 서비스를 제공합니다.

2) 회원가입

카카오 간편 로그인을 통해 가입하면, **닉네임, 학교, 성별**을 선택한 뒤 5가지 질문에 답하는 설문 페이지를 작성하여 최종 가입이 완료됩니다.
가입이 완료되면 자신의 프로필을 수정하거나 친구 매칭 서비스를 자유롭게 이용할 수 있습니다.

2-1. 스파크 - 주요 기능

1) 간편 로그인



2) 회원가입

<

필수 정보를
입력해주세요!

닉네임

사용하실 닉네임을 입력해주세요, 최대 길이 5자 이내

*닉네임은 변경 불가능합니다

학교

본인의 학교를 입력해주세요

성별

*성별 선택 안했습니다.

다음

The image shows the registration screen of the SPARK app. It has a light blue background. At the top, there is a back arrow and the text '필수 정보를 입력해주세요!'. Below this, there are three sections: '닉네임' (Nickname) with a text input field and a note that it cannot be changed; '학교' (School) with a dropdown menu; and '성별' (Gender) with two avatar options for male and female. A red text message '*성별 선택 안했습니다.' (Gender not selected) is shown below the avatars. At the bottom, there is a blue button labeled '다음' (Next).

2-1. 스파크 - 주요 기능

3) 질문 작성

사용자는 앱 내에서 자유롭게 질문을 작성하고 게시할 수 있습니다.

이 기능은 커뮤니티의 소통을 촉진하는 중요한 역할을 하며,

다른 사용자들이 질문에 답변을 달 수 있는 형태로 진행됩니다.

질문 작성 시 필요한 필드를 제공하고, 사용자 인터페이스(UI)는 직관적이며 간편합니다.

질문은 5 가지로 **MBTI, 주량, 연애 시 싫은 상황, 좋아하는 스포츠, 그리고 하고 싶은 말**로 작성합니다.

4) 오픈채팅방, 오픈채팅방 유도 모달

사용자는 앱 내에서 채팅을 통해 질문이나 의견을 나눌 수 있는 오픈채팅방에 참여할 수 있습니다.

채팅방 참여를 유도하는 팝업 모달을 구현하여 사용자 경험을 향상시켰습니다.

이 기능은 그룹 소통을 강화하고 사용자 간의 연결을 촉진합니다.

2-1. 스파크 - 주요 기능

3) 질문 작성

첫 번째 질문	두 번째 질문	세 번째 질문	네 번째 질문	다섯 번째 질문
< 12345 MBTI를 알려주세요! INFP INFJ INTP INTJ ISFP ISFJ ISTP ISTJ ENFP ENFJ ENTP ENTJ ESFP ESFJ ESTP ESTJ 관심없어요 다음	< 12345 평소 주량은 어느 정도 인가요? 맥주 한 캔 정도? 소주 한병은 거뜰하지~ 원하는 선택지가 없다면? 자유롭게 대답해주세요~! 다음	< 12345 다음 중 더 싫은 상황은 이성친구와 여행가는 애인 vs 전남친/전여친과 술마시는 애인 다음	< 12345 Spark에서 생긴 친구/애인과 가고싶은 운동경기는 축구 경기 야구 경기 원하는 선택지가 없다면? 자유롭게 대답해주세요~! 다음	< 12345 만약 새로운 친구를 사귄다면 어떤 친구와 사귀고 싶나요? 영화를 좋아하는 친구들과 어울리고 싶어요~! 다음

2-1. 스파크 - 주요 기능

4) 오픈채팅방, 오픈채팅방 유도 모달

오픈채팅방 등록하고 더 많은
메시지 기회를 얻어보세요!

내 오픈채팅방 링크

링크를 입력해주세요

*오픈채팅방은 반드시 **1:1 채팅방**으로 생성해야합니다(그룹채팅방 X)



시작하기



2-1. 스파크 - 주요 기능

5) 친구 3명 추천

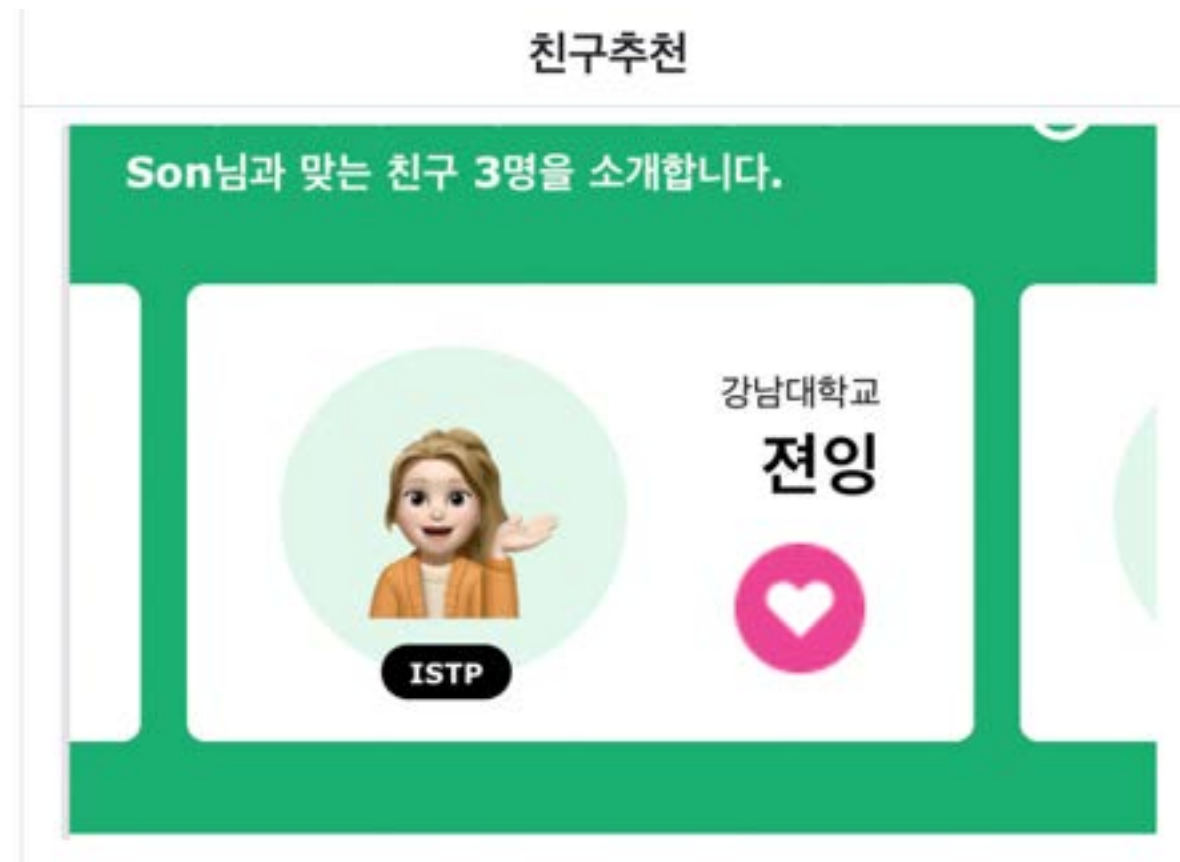
사용자는 앱 내에서 최소 3명의 친구를 추천하여 포인트를 얻을 수 있습니다.
추천된 친구들이 가입을 완료하면 추천한 사용자에게 포인트가 지급되며,
이는 활동을 장려하는 보상 시스템으로 작용합니다.
이 기능은 사용자 간의 관계를 형성하고 활발한 참여를 유도합니다.

6) 스파크 가입 한 친구 리스트

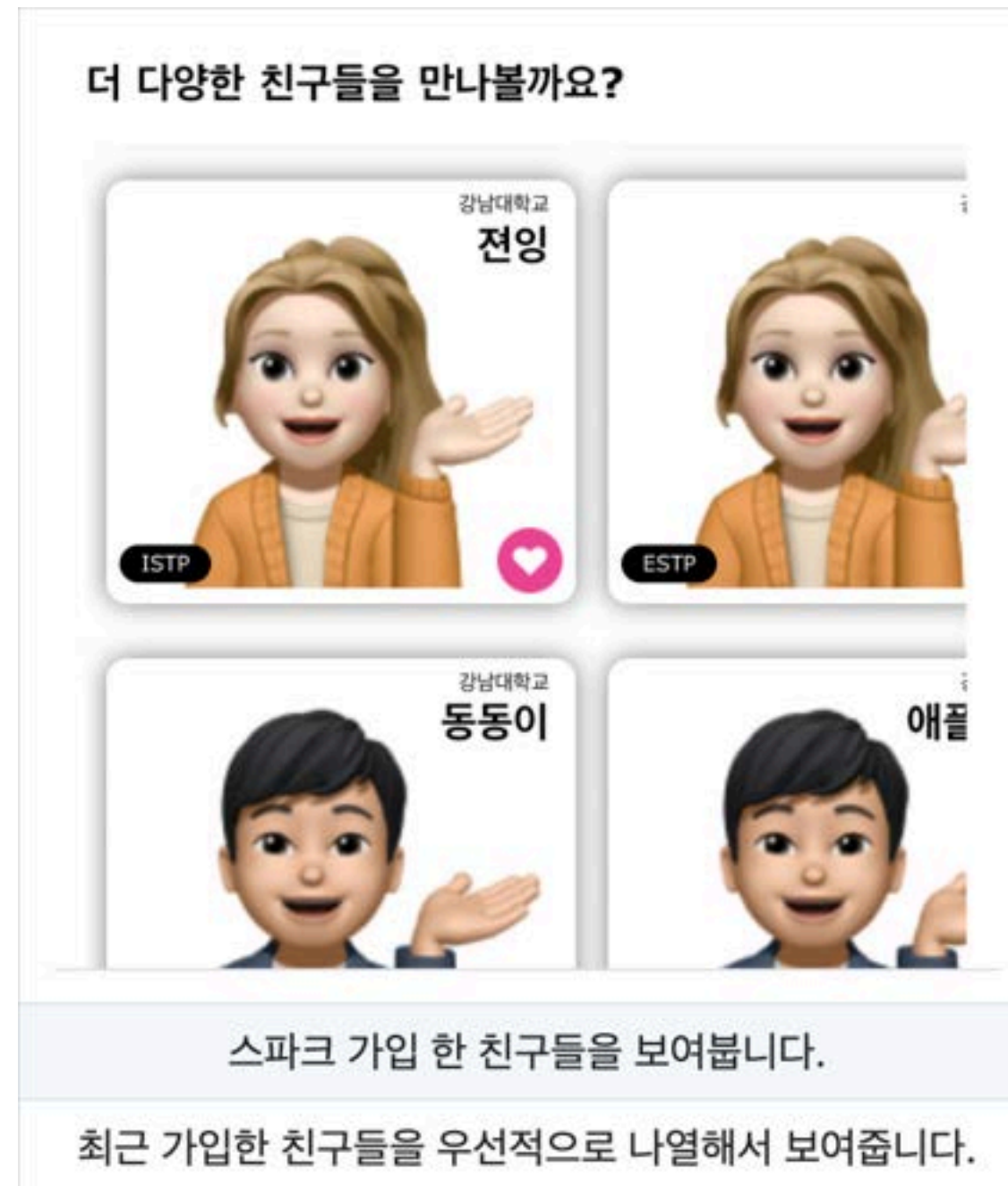
사용자는 자신의 친구 목록을 관리하고,
"스파크"에 가입한 친구들의 목록을 확인할 수 있습니다.
이 기능은 사용자와 친구 간의 상호작용을 촉진하며, 개인화된 경험을 제공합니다.

2-1. 스파크 - 주요 기능

5) 친구 3명 추천



6) 스파크 가입 한 친구 리스트



2-1. 스파크 - 주요 기능

7) 포인트 지급

사용자는 앱 내 활동을 통해 얻은 포인트를 자신의 계정에 적립할 수 있습니다.
예를 들어, 친구를 추천하거나 질문을 작성하는 등의 활동을 통해 포인트를 얻을 수 있으며,
이는 다양한 보상으로 사용될 수 있습니다.

8) 프로필

사용자는 자신의 프로필을 관리하고, 개인정보나 프로필 이미지를 변경할 수 있습니다.
이 기능은 사용자의 앱 내 활동을 개인화하고, 더 나은 사용자 경험을 제공합니다.

2-1. 스파크 - 주요 기능

7) 포인트 지급

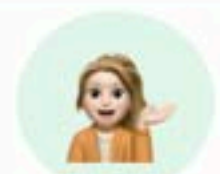


접속하기만 하면 매일 3포인트가 지급돼요!
남은 포인트 1P

24시간 기준으로 하루 지나면 3포인트 지급 해줍니다.

초기에는 3포인트 지급하여 3명 친구 오픈채팅 할 수 있도록 정했습니다.

8) 프로필

자신 프로필	상대방 프로필	메시지 보내기 모달
< @남은 횟수 3  강남대학교 Son ? 내 MBTI는 ENFJ ? 내 주량은 맥주 3잔 ? 애인이 있다면 더 싶은 상황은 이성친구와 여행가는 애인 ? 친구/애인과 가고싶은 운동경기는 축구 경기 ? SPARK에서 만나고 싶은 사람은 내 오픈채팅방 링크	< @남은 횟수 3  강남대학교 전잉 ? 내 MBTI는 ISTP ? 내 주량은 맥주 한 잔 정도? ? 애인이 있다면 더 싶은 상황은 이성친구와 여행가는 애인 ? 친구/애인과 가고싶은 운동경기는 축구 경기 ? SPARK에서 만나고 싶은 사람은 메시지 보내기	메세지 보내실건가요? 코인 1감소 됩니다.  확인 취소

2-1. 스파크 - 주요 기능

9) 신고 작성

사용자는 다른 사용자의 불쾌한 행동이나 부적절한 콘텐츠를 신고할 수 있습니다.
이 기능은 커뮤니티의 건강한 환경을 유지하는 데 도움이 되며,
신고된 내용은 관리자가 확인 후 처리합니다.

<

신고하기

신고 사유

신고할 내용을 작성해주세요.

신고하기

2-1. 스파크 - 사용 기술

프론트엔드

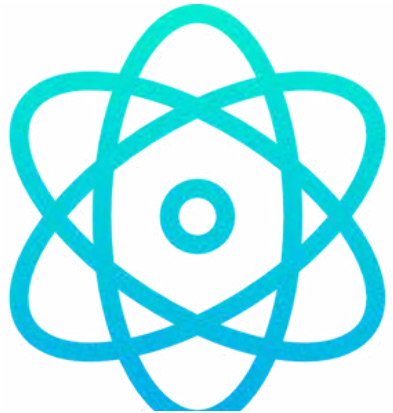
HTML



CSS



JS



백엔드



etc



2-1. 스파크 - 배운점

1) 실제 사용자 확보

프로젝트를 배포한 후 인스타그램을 활용하여 실제 **30명 사용자**를 확보하는데 성공했습니다.
이를 통해 소셜 미디어를 활용한 홍보 전략의 중요성을 깨달았습니다.

2) 홍보 중요성

인스타그램을 통한 홍보를 통해 사용자가 유입되었지만,
이를 유지하고 향후 성장하기 위해서는 지속적인 마케팅 활동과 커뮤니티 참여가 필요함을 알게 되었습니다.

3) 협업과 피드백 과정

디자이너와의 원활한 협업을 위해, 서로 현재 작업 상황을 공유하고
디자인 피드백 및 프론트 디자인 피드백을 주고 받았습니다.
매주 3일 간격으로 미팅을 설정하여 서로 보완하고 발전할 수 있도록 노력했습니다.

웹 개발 프로젝트

02

2-1. 스파크

2-2. 오마타세

2-3. 러닝 크루



2-2. 오마타세 - 개요

일본 여행을 계획 중인 한국 고객들이 일본의 인기 음식점을 예약하는 과정을 간소화하고 편리하게 해줍니다.

이 서비스를 통해 한국 고객들은 언어 장벽을 뛰어넘고 예약 대행 서비스의 도움을 받아 원하는 일본 음식점에서 예약 할 수 있습니다.

배포 UR	https://omatase.netlify.app/
프로젝트 인원	2명
개발 기간	1차 개발: 2024.02.05 ~ 2024.02.25 2차 개발: 2024.03.17 ~ 2024.03.20
개발 환경	
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, React, styled-components, Recoil
Backend	Firebase
버전 및 이슈 관리	Github
협업 도구	Notion



The screenshot shows the '첫 번째 예약' (First Reservation) screen of the Omatase app. At the top, there's a header with the text '일본 음식점 예약 이제 줄서지 마세요' (Japanese Restaurant Reservation, No More Waiting Lines). Below this, the form includes a Google Maps link sharing option, dropdown menus for the number of adults and children, and three sets of dropdown menus for selecting the day of the week and time slot. A blue button at the bottom is labeled '무료 예약 요청' (Request Free Reservation).

 [오마타세 Github 리포지토리](#)

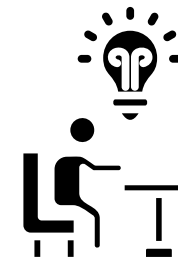
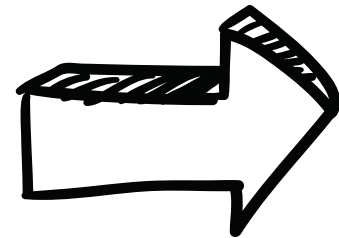
2-2. 오마타세 - 프로젝트 목표

일본을 여행하는 한국 고객들이 예약하고 싶은 음식점을 쉽게 예약할 수 있도록 돕는 서비스입니다.
한국 고객들은 언어 장벽 없이 원하는 일본 음식점을 예약 대행 서비스 통해 편리하게 이용할 수 있습니다.



기존 문제점

- 일본 음식점 대부분은 전화 예약이 필수
- 외국인 관광객들은 일본어를 몰라 예약이 어려움
- 온라인 예약 시스템이 부족하여 예약 과정이 복잡



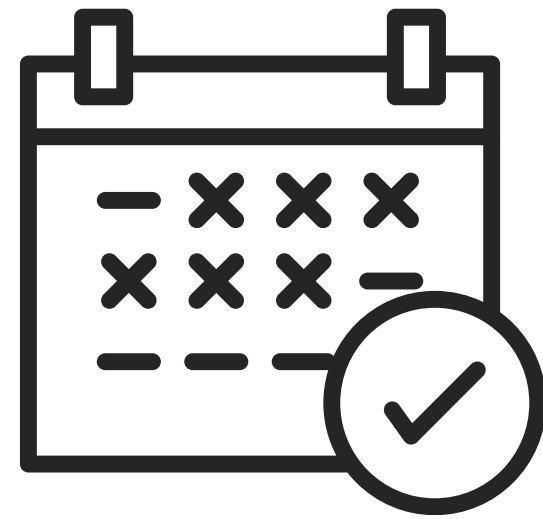
해결 방법

- 예약 대행 서비스 제공 → 일본어 가능한 관리자가 직접 전화 예약
- 온라인 예약 시스템 도입 → 간편하게 웹에서 신청 가능

2-2. 오마타세 - 프로젝트 목표



여행객의 편의성 증대

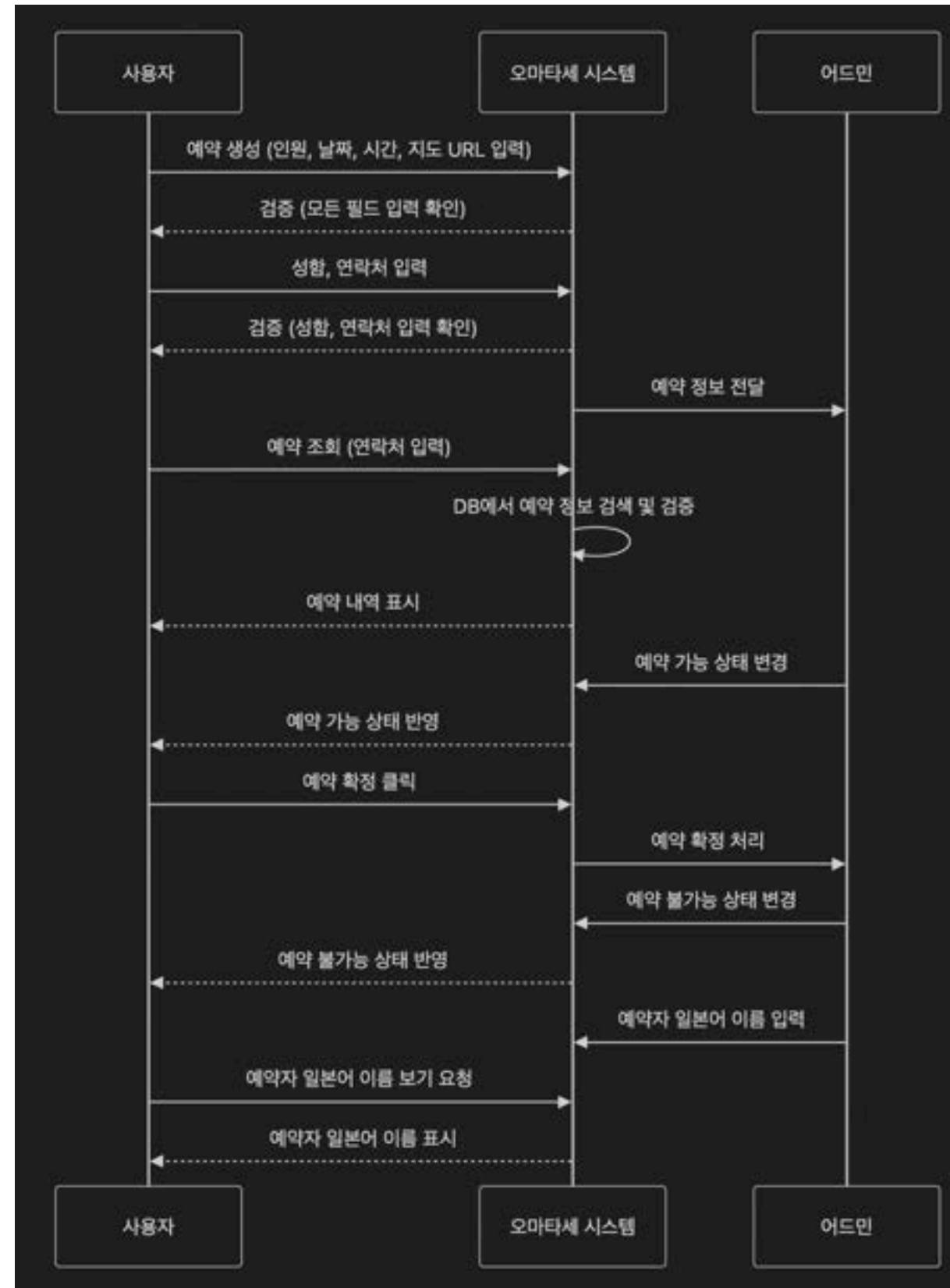


예약 대행
시스템 도입



언어 장벽 해소

2-2. 오마타세 - 시퀀스 다이어그램



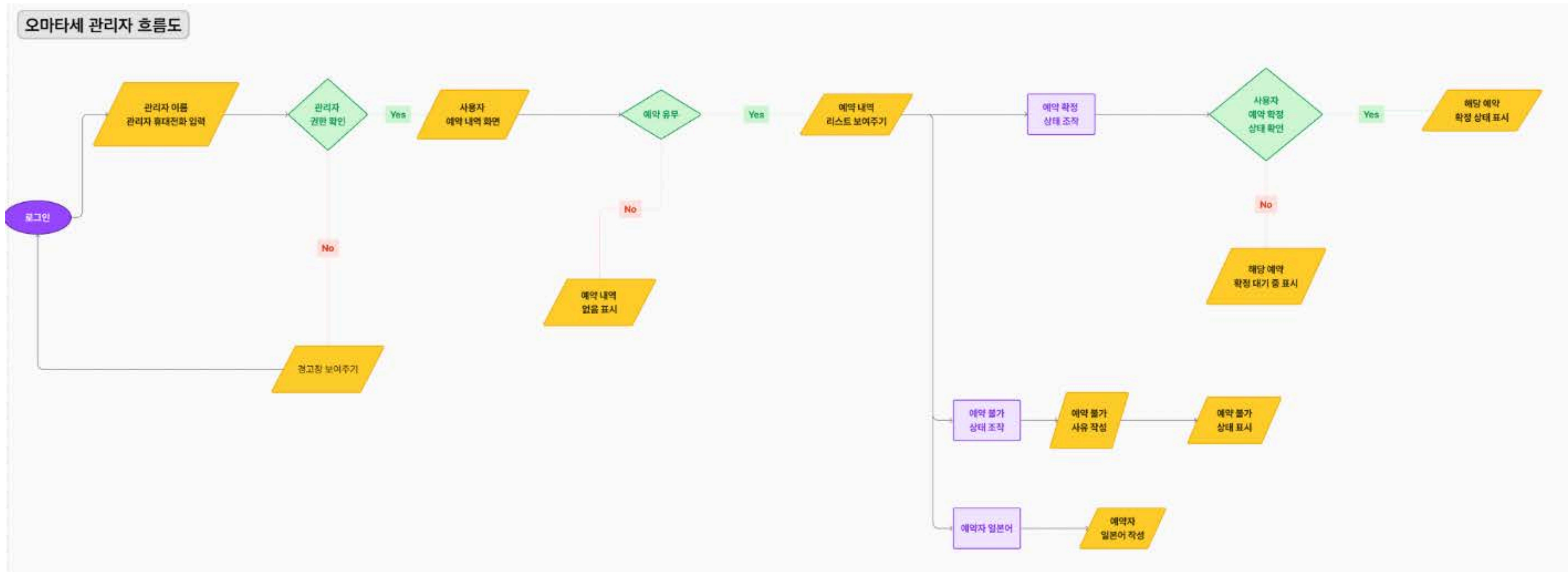
2-2. 오마타세 - 히름도

1) 사용자 흐름도



2-2. 오마타세 - 흐름도

2) 관리자 흐름도



2-2. 오마타세 - 주요 기능

1. 예약 생성 기능 / 예약 내역 조회

- 사용자가 예약을 시작하면, **인원 수 / 날짜 / 시간 / 위치(URL)** 등의 정보를 입력받는 형식을 제공합니다.
- 날짜와 시간 선택은 **react-datepicker**와 **React Hook Form**의 **Controller**를 조합하여 구현했습니다.
- 이 조합을 선택한 이유는 Form 상태와 커스텀 날짜 컴포넌트의 연결을 자연스럽게 처리할 수 있기 때문입니다.
- 디자인 일관성을 위해 **기본 UI를 커스터마이징**했습니다.
- UX 고려 포인트
 - 필수 정보 누락 시 즉각적인 alert 피드백을 주도록 설계했습니다.
 - 사용자는 입력 오류를 빠르게 인지하고 수정할 수 있습니다.
- 유저 판단 흐름 (신규/기존)
 - 예약 생성 시 **연락처 기반으로 유저가 기존에 존재하는지 여부를** 확인합니다.
 - 존재하지 않는 유저는 Firestore에 **신규 유저로 생성**되며, 첫 예약은 **무료 예약 대행**으로 처리됩니다.
 - 기존 유저의 경우, 예약은 **유료 예약 대행**으로 분기되어 진행됩니다.
- 예약이 성공적으로 완료되면, **예약 내역 페이지**로 전환되며 사용자에게 예약 상태를 명확하게 전달합니다.

2-2. 오마타세 - 주요 기능

1) 예약 생성 폼 전체 화면

첫 번째 예약

구글 지도 음식점 링크 공유(필수)
https://www.google.com/maps

성인(필수)
0

어린이(필수)
0

날짜(필수)
선택

시간(필수)
선택

날짜(2순위)
선택

시간(2순위)
선택

날짜(3순위)
선택

시간(3순위)
선택

3,000원의 수수료가 발생해요
예약 완료가 되면 수수료가 부가되니 안심하세요

예약 요청

[무료로 예약 요청] 은 실제 예약이 아닙니다.
추후 예약 확정 의사를 여쭙보니
안심하고 확인해 보세요

2) 날짜 선택 팝업 화면

4월 2025

일	월	화	수	목	금	토
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

3) 유효성 검사 alert 예시 (정보 누락 후 피드백)

localhost:3000 내용:
1차 예약 날짜 또는 시간을 선택하지 않았습니다!

확인

구글 지도 음식점 링크 공유(필수)
https://www.google.com/search?sca_esv=94c9b0!

성인(필수)
2

어린이(필수)
1

날짜(필수)
04월 08일

시간(필수)
선택

날짜(2순위)
선택

시간(2순위)
선택

날짜(3순위)
선택

시간(3순위)
선택

3,000원의 수수료가 발생해요
예약 완료가 되면 수수료가 부가되니 안심하세요

예약 요청

2-2. 오마타세 - 주요 기능

4) 성함, 연락처 작성 폼 5) 기존 유저는 유료 안내 6) 예약 내역 - 연락처 인증 7) 예약 내역

<

문의하기

예약 성함 및 예약 확인 시
필요한 정보예요

예약자 성함
손민석

전화번호
01022742538

서비스 진행 현황을 문자 메시지로 전송해 드려요

개인정보 수집 동의
SMS 서비스 필수 안내 수신 동의

모두 동의

<

문의하기

두 번째 예약

구글 지도 음식점 링크 공유(필수)
https://www.google.com/maps

성인(필수) 0 | 어린이(필수) 0

날짜(필수) 선택 | 시간(필수) 선택

날짜(2순위) 선택 | 시간(2순위) 선택

날짜(3순위) 선택 | 시간(3순위) 선택

3,000원의 수수료가 발생해요
예약 완료가 되면 수수료가 부가되니 안심하세요

예약 요청

<

문의하기

예약자 전화번호를 입력해주세요

전화번호
01022742538

확인

<

문의하기

서비스 이용이 처음이라면! 가이드 보기 >

예약 요청중

첫 번째 예약

구글 지도 음식점 링크 공유
https://www.google.com/search?sca_esv=94c...

성인 2 | 어린이 1

날짜 04월 08일 | 시간 10:00

날짜 04월 08일 | 시간 12:00

예약 가능 여부를 확인 후 안내 문자를 보내드릴게요

추가로 예약하기

2-2. 오마타세 - 주요 기능

2. 어드민과 사용자 간 상태 동기화

- 어드민은 예약을 “**예약 가능 / 예약 불가능 / 예약 확정**” 상태로 조작할 수 있습니다.
- 이 상태 변경은 사용자 쪽 화면에 실시간으로 반영되어, 사용자는 음식점의 예약 상황을 바로 확인할 수 있도록 했습니다.
- “예약 확정” 버튼을 누르면 예약이 확정되며, 어드민에게 해당 예약 상태가 전달되어 관리할 수 있습니다.
- 이러한 흐름은 시퀀스 다이어그램으로 설계하며 각 액션의 주체가 누구인지 명확히 했고, API 요청 흐름과 프론트의 UI 동작도 그에 맞춰 매칭했습니다.

2-2. 오마타세 - 주요 기능

1) 어드민 - 예약 상태 조작

오마타세 관리자

로그아웃

1. 손민석(01022742538 | 첫 번째 예약)

예약 요청한 날짜 시간
04월 08일 | 18:32:10
현재 상태(예약 요청중)
성인(2명) | 어린이(1명)

구글 지도 음식점 링크
1차 예약 시간 : 04월 08일 | 10:00
1차 예약 가능
2차 예약 시간 : 04월 08일 | 12:00
2차 예약 가능
예약 불가
일본어 예약자 작성

2) 사용자 - 변경된 예약 상태 표시

<

문의하기

서비스 이용이 처음이라면!

가이드 보기 >

첫 번째 예약

확정 대기중

구글 지도 음식점 링크 공유
https://www.google.com/search?sca_esv=94c...

성인
2

어린이
1

날짜
04월 08일

시간
10:00

날짜
04월 08일

시간
12:00

04월 08일 12:00 확정하기

추가로 예약하기

2-2. 오마타세 - 주요 기능

3) “예약 확정” 버튼 클릭 & 상태 변경

<

다시 한번 더
예약 정보를 확인해 주세요

예약 취소는 불가하지만 만약 취소를 해야 한다
문의하기를 통해 꼭 알려주세요

첫 번째 예약

구글 지도 음식점 링크 공유
https://www.google.com/search?sca_esv=94c...

성인 2 | 어린이 1

날짜 04월 08일 | 시간 12:00

04월 08일 12:00 확정하기

< 문의하기

서비스 이용이 처음이라면! 가이드 보기 >

첫 번째 예약 예약 확정

구글 지도 음식점 링크 공유
https://www.google.com/search?sca_esv=94...

성인 2 | 어린이 1

날짜 04월 08일 | 시간 12:00

예약 일본어 보여주기

추가로 예약하기

오마타세 관리자 로그아웃

1. 손민석(01022742538 | 첫 번째 예약)

예약 요청한 날짜 시간
04월 08일 | 18:32:10
현재 상태(2차 예약 확정)
성인(2명) | 어린이(1명)

구글 지도 음식점 링크

1차 예약 시간 : 04월 08일 | 10:00
1차 예약 가능

2차 예약 시간 : 04월 08일 | 12:00
2차 예약 가능

예약 불가

일본어 예약자 작성

2-2. 오마타세 - 주요 기능

3. 예약자 일본어 이름 보기 기능

- 어드민은 예약자 이름의 일본어 표기와 **메모**를 입력할 수 있으며, 사용자는 해당 정보를 '**예약자 일본어 보기**' 버튼을 통해 확인할 수 있습니다.
- 음식점 입장에서는 일본어 표기를 바로 보여주어 **예약 확인 절차를 간소화**할 수 있도록 설계했습니다.
- 이 화면은 실제 음식점 운영 상황을 고려해 추가한 UX 아이디어입니다.

2-2. 오마타세 - 주요 기능

1) 어드민 - 일본어 예약자 작성

오마타세 관리자 로그아웃

예약 불가

일본어 예약자 작성

ソンミンソク

저장

메시지 작성

저장

예약 확정 응답 시간

04월 08일 | 18:44:00

2) 사용자 - 일본어 예약자 화면

04월 08일에 예약한
04月 08日 に予約した

손민석 입니다.
ソンミンソクです

확인

2-2. 오마타세 - 사용 기술

프론트엔드

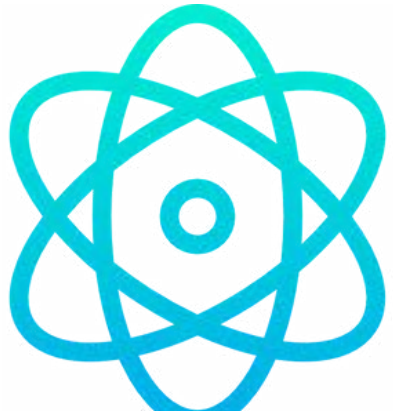
HTML



CSS



JS



백엔드



etc



2-2. 오마타세 - 배운점

1) 협업의 중요성 이해

캘린더 디자인 협업을 통해 의사소통과 합의에 대한 중요성을 깨달았습니다.

팀원들과의 의견 공유를 통해 합의를 이끌어내고, react-datepicker 패키지를 활용하여 프로젝트에 맞는 디자인을 구현했습니다.

문서와 예제를 활용하여 빠르게 학습하고 효율적으로 작업할 수 있었습니다.

2) 기획자와의 협업을 통한 SEO 적용

기획자와의 협업을 통해 SEO를 적용한 프로젝트를 통해 많은 것을 배우고 성장할 수 있는 기회를 가졌습니다.

의논을 통해 특정 키워드를 추가하고 사용자 요구에 따른 키워드 선정은 SEO 적용의 기반이 되었습니다.

처음으로 SEO를 적용하면서 학습의 과정을 거치고 신기함을 느낄 수 있었습니다.

3) 지속적인 학습의 필요성

라이브러리 문서를 보는 방법과 실습을 통한 경험을 통해 더 많은 것을 배우고 익혀야 함을 느꼈습니다.

검색 엔진 최적화의 원리와 방법을 익히는 과정에서 더 많은 학습의 필요성을 느꼈습니다.

웹 개발 프로젝트

02

2-1. 스파크

2-2. 오마타세

2-3. 러닝 크루



2-3. 러닝 크루 - 개요

러닝 크루는 러닝을 좋아하는 사람들을 위한 커뮤니티 서비스입니다.
사용자는 러닝 그룹을 만들어 함께 달릴 일정을 계획하고,
숨겨진 러닝 명소를 공유할 수 있습니다. 또한 러닝 후 인증 사진을 업로드하고,
운동 기록을 남겨 건강을 관리할 수 있도록 도와줍니다.

배포 UR <https://running-crew.netlify.app/>

프로젝트 인원 1명

개발 기간 2024.12.06 ~ 2024.12.20

개발 환경

Frontend HTML, CSS, TypeScript, React, styled-components, Redux

Backend Firebase

버전 및 이슈 관리 Github



카카오 로그인

구글 로그인



[러닝 크루 Github 리포지토리](#)

2-3. 러닝 크루 - 프로젝트 목표

러닝을 좋아하는 사람들이 함께 모여 러닝을 즐길 수 있도록 돕는 서비스입니다.

사용자는 러닝 그룹을 모집하고, 숨겨진 러닝 명소를 공유하며, 러닝 후 인증 사진과 후기를 남길 수 있습니다.



러닝 그룹 모집



러닝 장소 추천

Take
IT
Easy

**간편한 참여
커뮤니티 활성화**

2-3. 러닝 크루 - 주요 기능

1) 간편 로그인

Firebase Authentication을 이용해 구글 및 카카오 로그인을 지원하여 사용자 접근성을 높였습니다.

2) 러닝 크루 모집 게시글 작성 및 관리

Firestore를 활용해 인증된 사용자만 게시글을 작성, 수정, 삭제할 수 있도록 구현했습니다.

3) 드래그 앤 드롭 파일 업로드

게시글 작성 및 수정 시, 드래그 앤 드롭 방식으로 파일 업로드가 가능하도록 만들었습니다.

4) 러닝 날짜 선택

react-calendar 패키지를 이용해 달력 UI를 구현하고, 커스텀 스타일링을 적용했습니다.

2-3. 러닝 크루 - 주요 기능

5) Top 10 러닝 장소

네이버 실시간 검색처럼 애니메이션 효과를 적용해 러닝 장소 리스트가 부드럽게 넘어가도록 구현했습니다.
ChatGPT API를 활용해 2024년 기준으로 인기 있는 러닝 장소 Top 10을 보여줍니다.

6) 프로필 수정 기능

구글 로그인 사용자는 Firebase Authentication을 활용해 이름 변경 가능하도록 했습니다.
카카오 로그인 사용자는 Firestore에서 저장된 이름을 수정 가능하도록 설정했습니다.
Firestore의 batch 기능을 사용해 기존 게시글의 작성자 이름도 일괄 수정하도록 구현했습니다.

7) 러닝 참여

게시글 상세 페이지에서 러닝 참여 신청을 할 수 있으며, 참여한 사용자의 프로필 이미지가 표시됩니다.
현재 최대 5명까지 참여 가능하도록 설정했습니다.

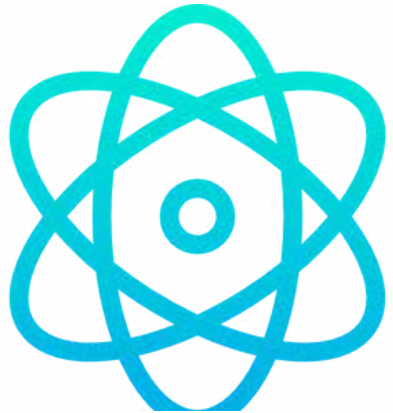
2-3. 러닝 크루 - 사용 기술

프론트엔드

HTML



CSS



백엔드



etc



2-3. 러닝 크루 - 우수작 선정

🏆우수작🏆

- [SonMinSeock](#)
- 사용자층을 정확하게 노린 SNS로 차별점을 두었어요!
- 러닝 크루가 함께 모일 수 있는 공간으로, 달리기 크루를 모집하거나 건강 관리에도 도움을 줘요👏
- 카카오, 구글 간편 로그인으로 더 빠른 가입 가능!
- 직관적인 UI 로 더욱 실용성을 높였어🏃
- ➡ 최종 결과물 : <https://running-crew.netlify.app/>
- ➡ 개발일지 : <https://nomadcoders.co/community/thread/10573>

노마드 코더: <https://nomadcoders.co/community/thread/10584>

캡스톤디자인

03

3-1. 비대면 수업을 위한 가상강의실 제작

3-2. 단안카메라와 SLAM 기술을 활용한 탐색드론 개발



3-1. 개요

VR 강의실을 통해 학생들은 실제 강의실과 유사한 환경에서 학습할 수 있으며, 보다 몰입감 있는 교육 경험을 제공할 수 있습니다.
또한, 교수자와 학생 간의 원활한 소통을 지원하여 학습 효율을 높이는 것을 목표로 합니다.



비대면 수업을 위한 가상 강의실 구현 Github 리포지토리

프로젝트 인원 6명

개발 기간 2022.03.08 ~ 2022.06.13

개발 환경

운영체제 Ubuntu

게임 엔진 Unity

웹 서버 XAMPP

에셋 Mirror Asset, Photon Voice Asset

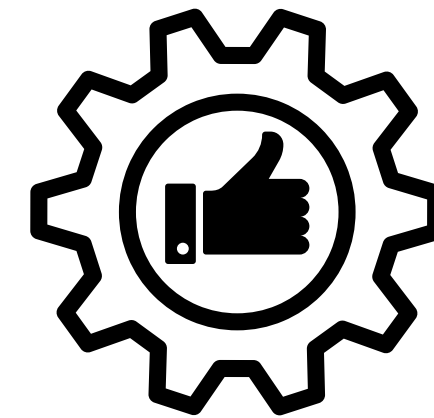
3-1. 프로젝트 목표



몰입감 있는 학습 환경 제공



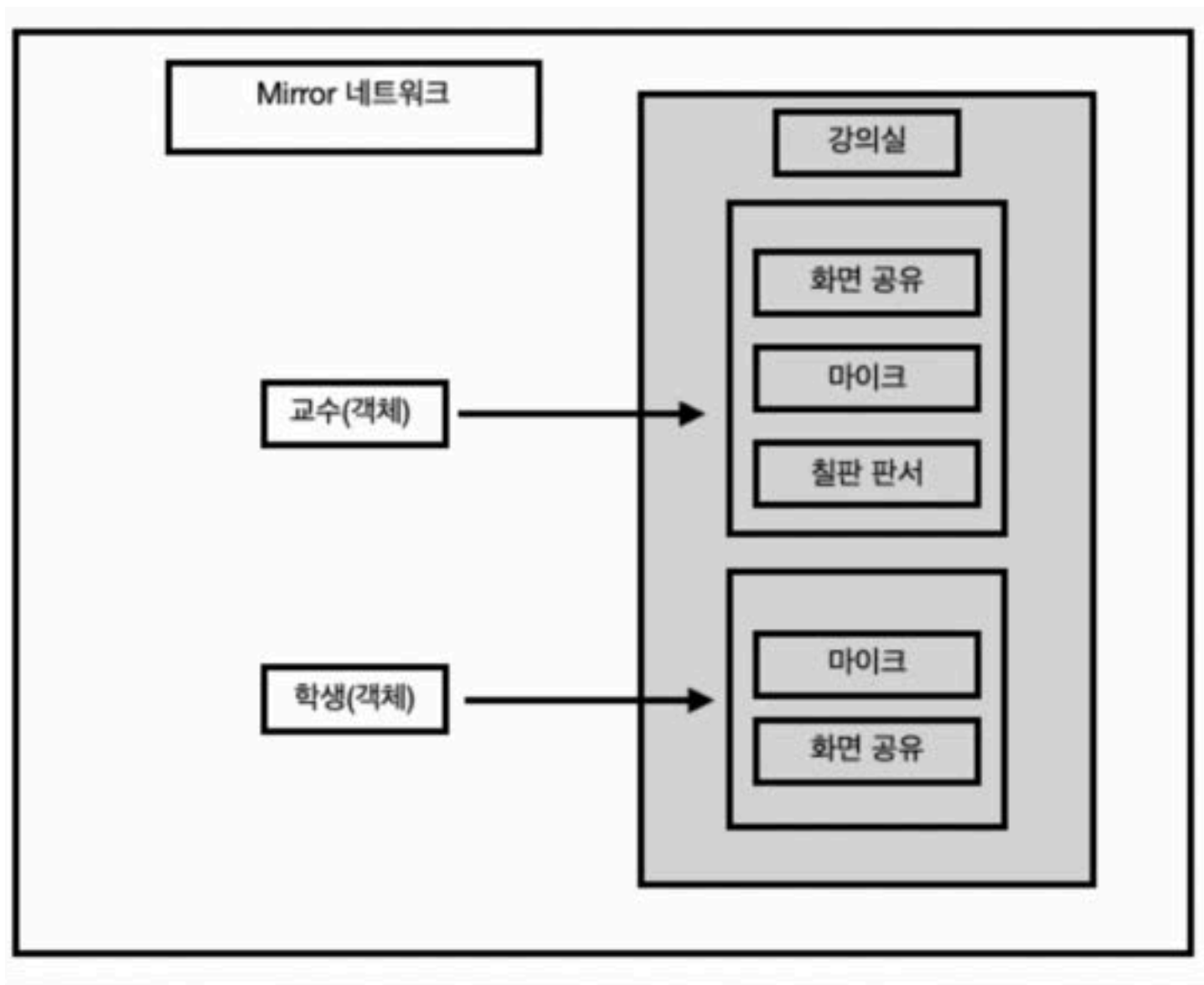
실시간 상호작용 강화



효율적인 비대면강의 시스템 구축

3-1. 시스템 개요

본 시스템은 가상 강의실(Virtual Classroom)을 구현하여
비대면 수업에서도 실제 강의실에 있는 것과 같은 학습 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다.
이를 위해 Mirror 네트워크를 기반으로 교수와 학생 간의 원활한 상호작용을 지원합니다.



3-1. 주요 기능 - 교수

1) 화면 공유

교수는 강의 자료를 공유하여 학생들이 실시간으로 볼 수 있도록 합니다.

2) 마이크

음성 전달을 통해 원활한 강의 진행이 가능합니다.

3) 칠판 판서

가상 칠판을 활용하여 필기 및 설명을 추가할 수 있습니다.

3-1. 주요 기능 - 학생

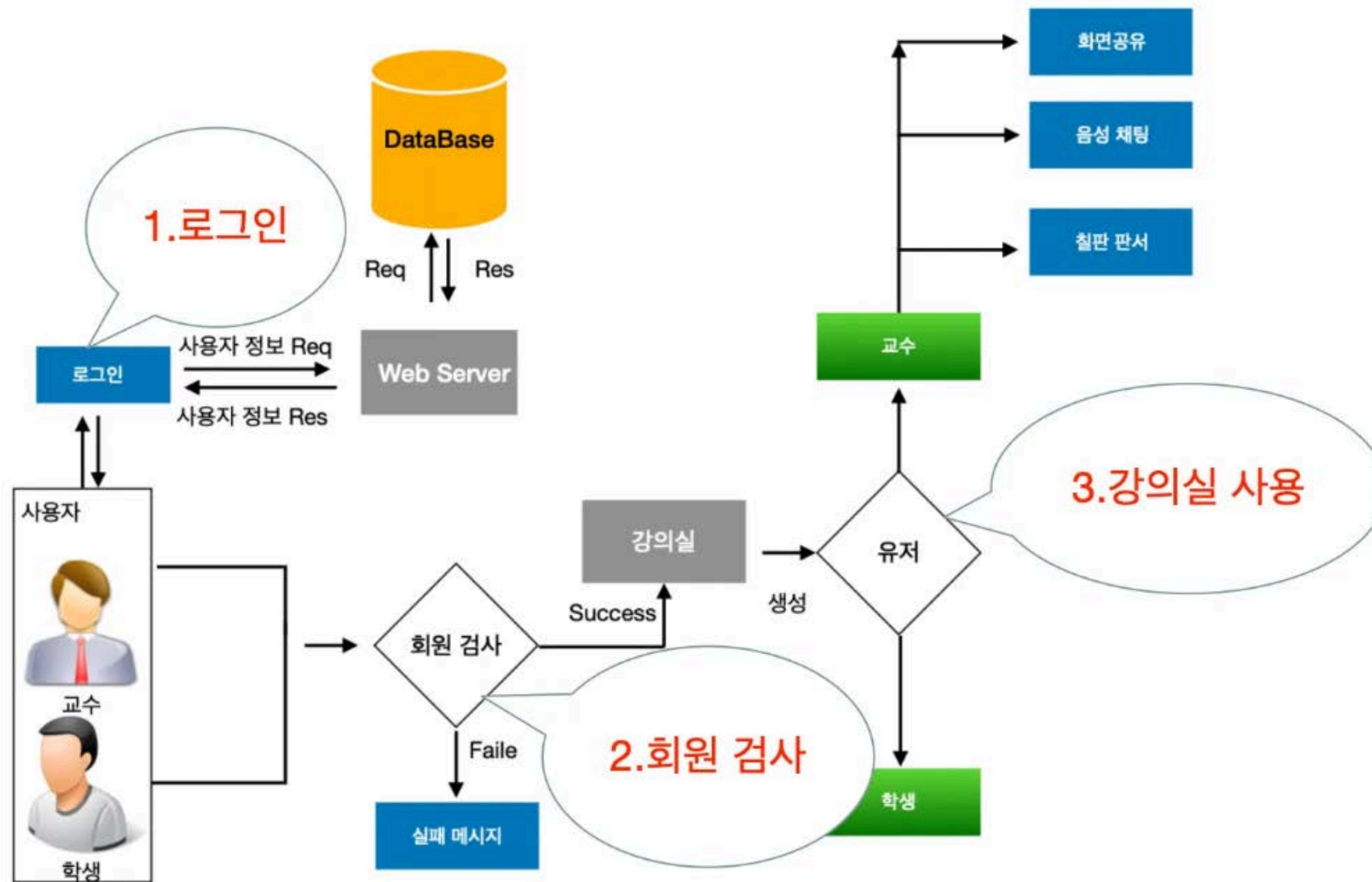
1) 마이크

질의응답 및 토론 시 음성 소통이 가능합니다.

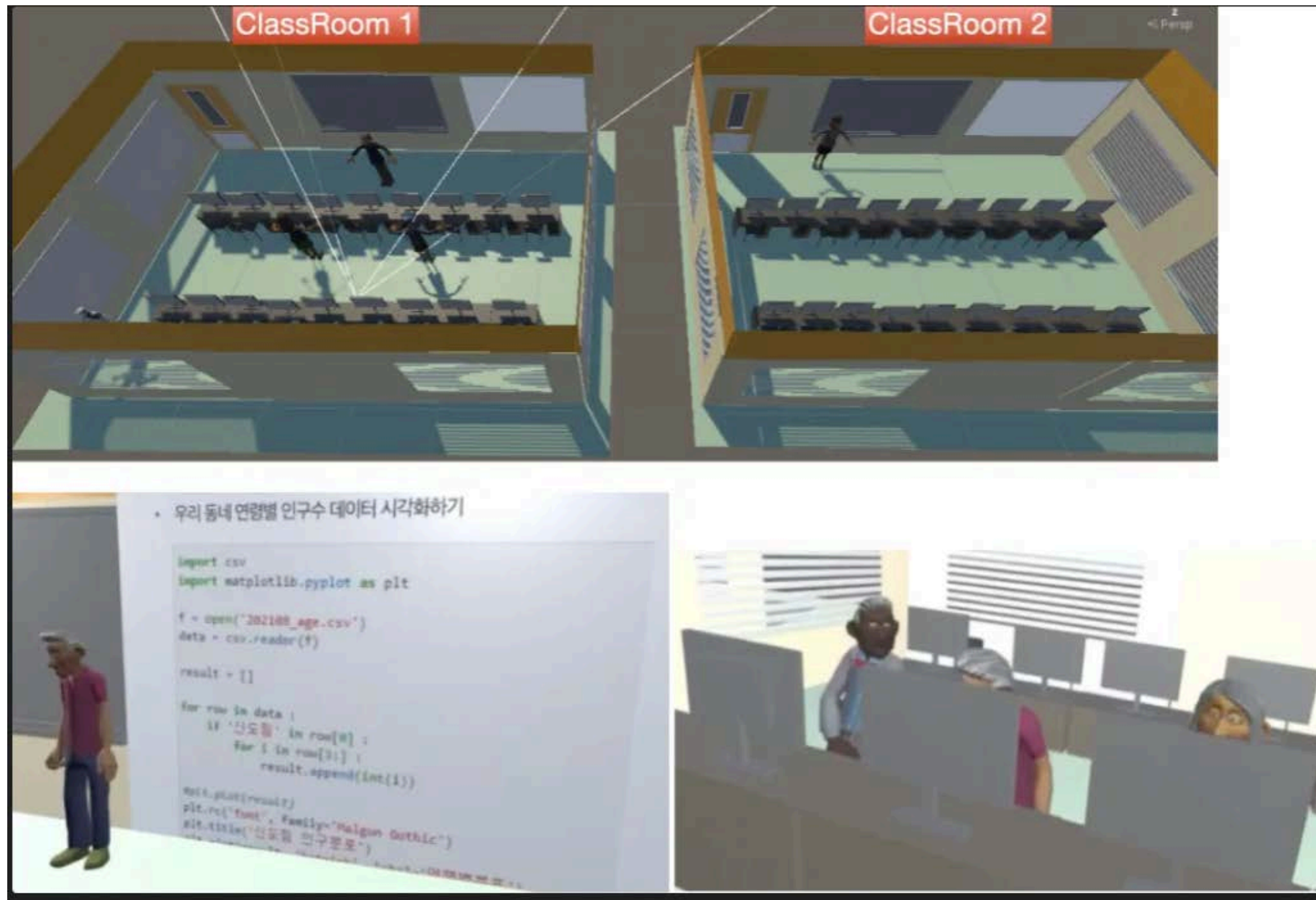
2) 화면 공유

필요 시 학생들도 화면을 공유하여 발표나 피드백을 받을 수 있습니다.

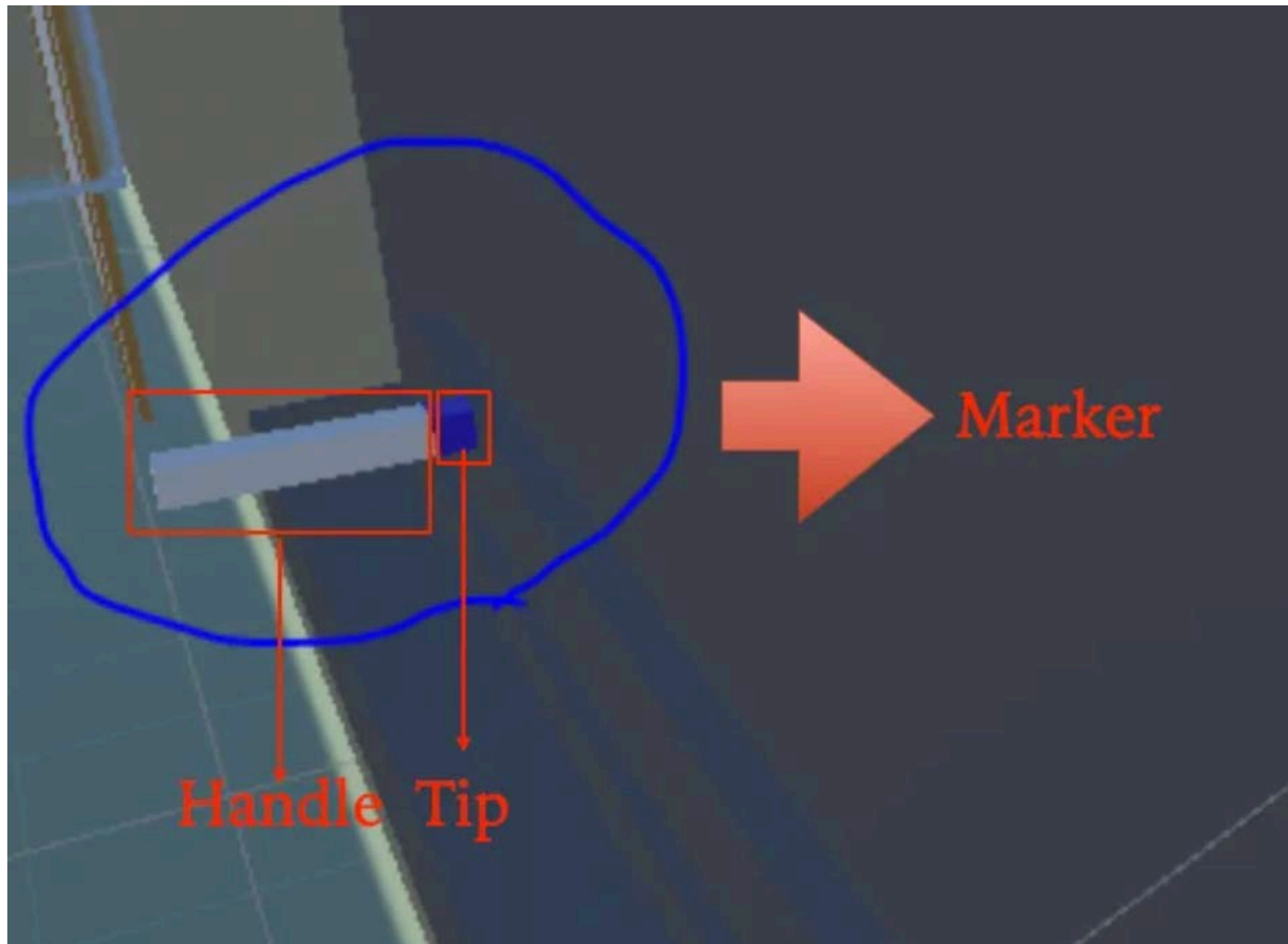
3-1. 시스템 운용도



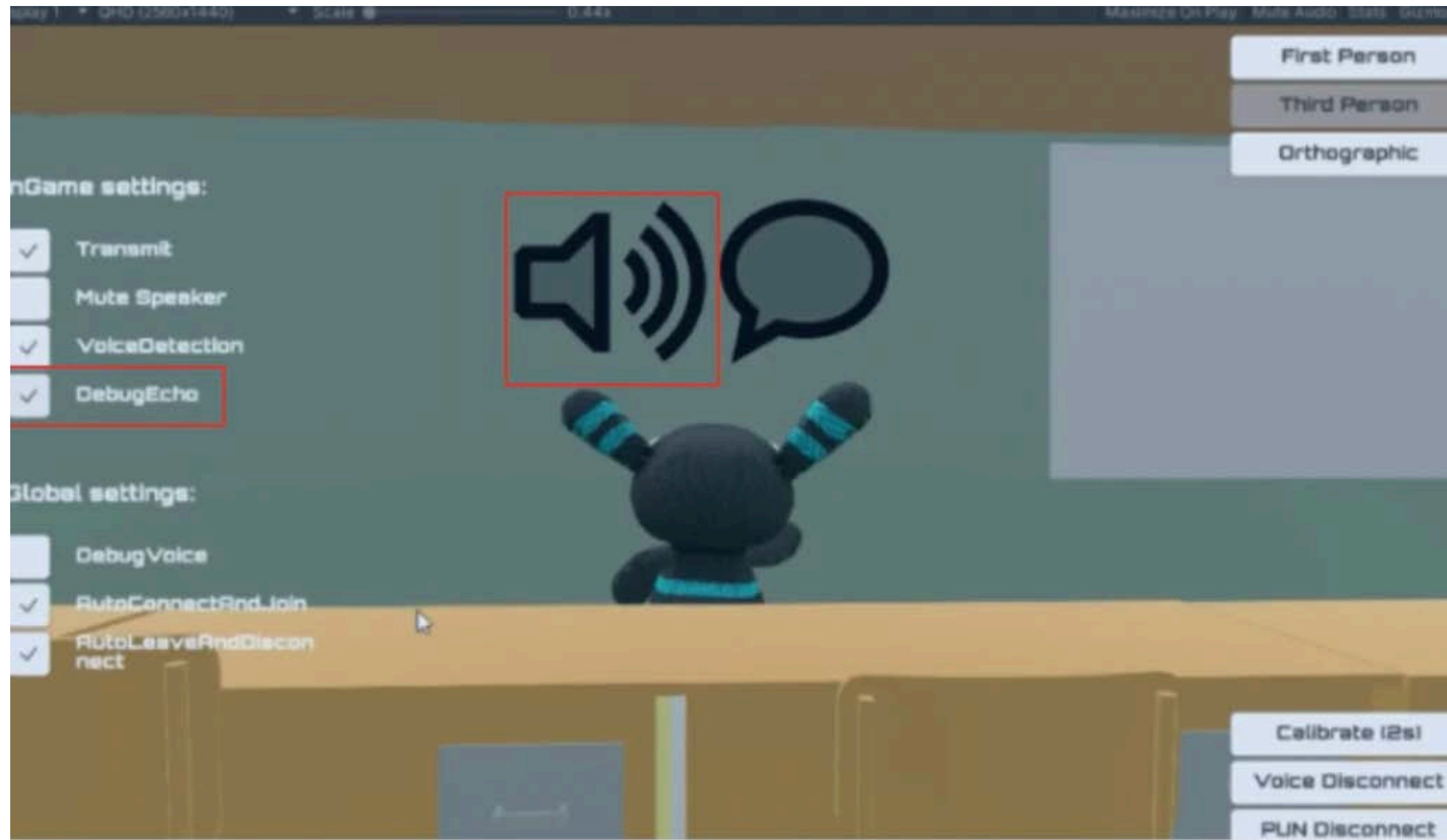
3-1. 프로젝트 제작 - 강의실 설계



3-1. 프로젝트 제작 - 칠판 판서 테스트



3-1. 프로젝트 제작 - 음성 테스트



캡스톤디자인

03

3-1. 비대면 수업을 위한 가상강의실 제작

3-2. 단안카메라와 SLAM 기술을 활용한 탐색드론 개발



3-2. 개요

이 프로젝트는 드론 카메라를 활용한 Visual SLAM 기술을 적용하여, 실내 공간에서 GPS 없이 정확한 위치 추적과 경로 설정을 가능하게 하는 시스템을 개발하는 것입니다. 이를 통해 드론이 실내 환경을 실시간으로 분석하고, 지도를 작성하여 안전한 탐색과 사고 예방을 목표로 합니다.

프로젝트 인원 5명

개발 기간 2021.09.23 ~ 2021.12.04

개발 환경

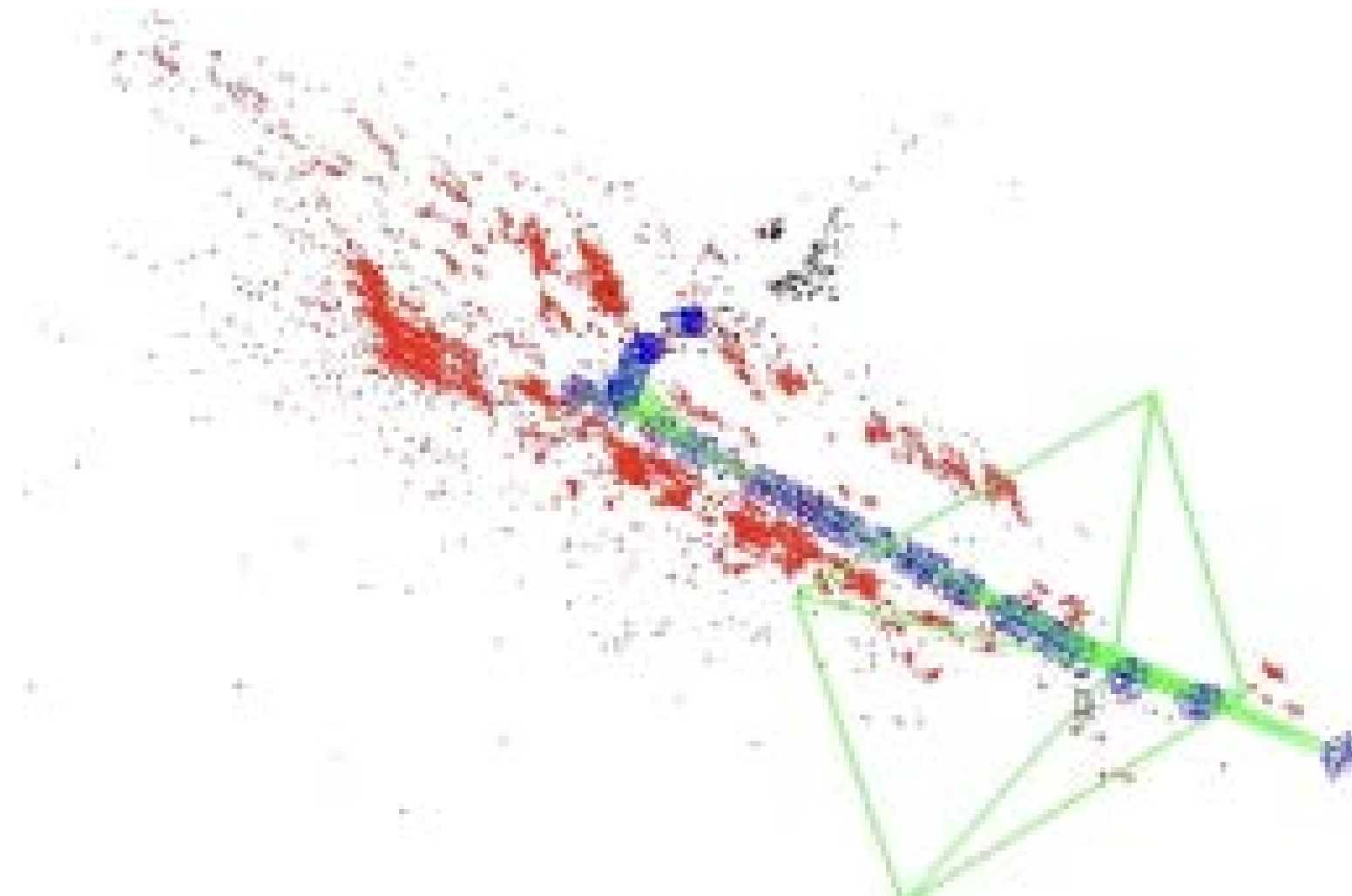
운영체제 Ubuntu 18.04 LTS

ROS Melodic

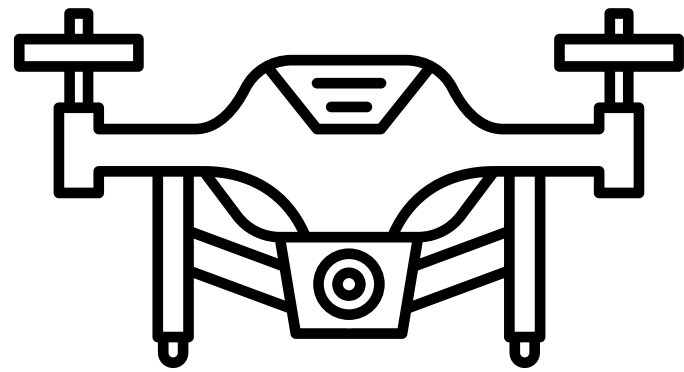
Python 2.7

OpenCV 3.8

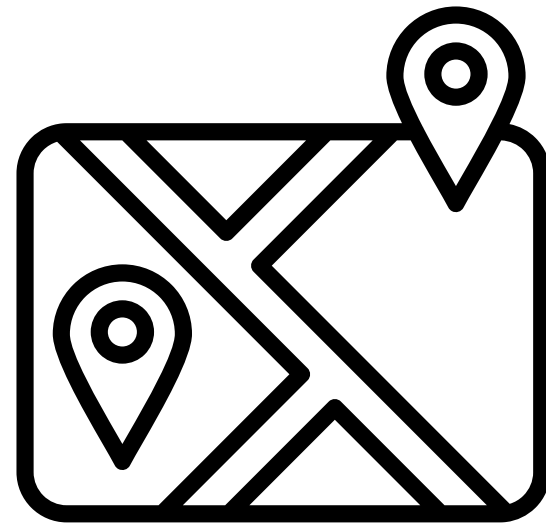
PyQT 5.16.2



3-2. 프로젝트 목표



GPS 없이 드론 위치 추적 및
경로 설정



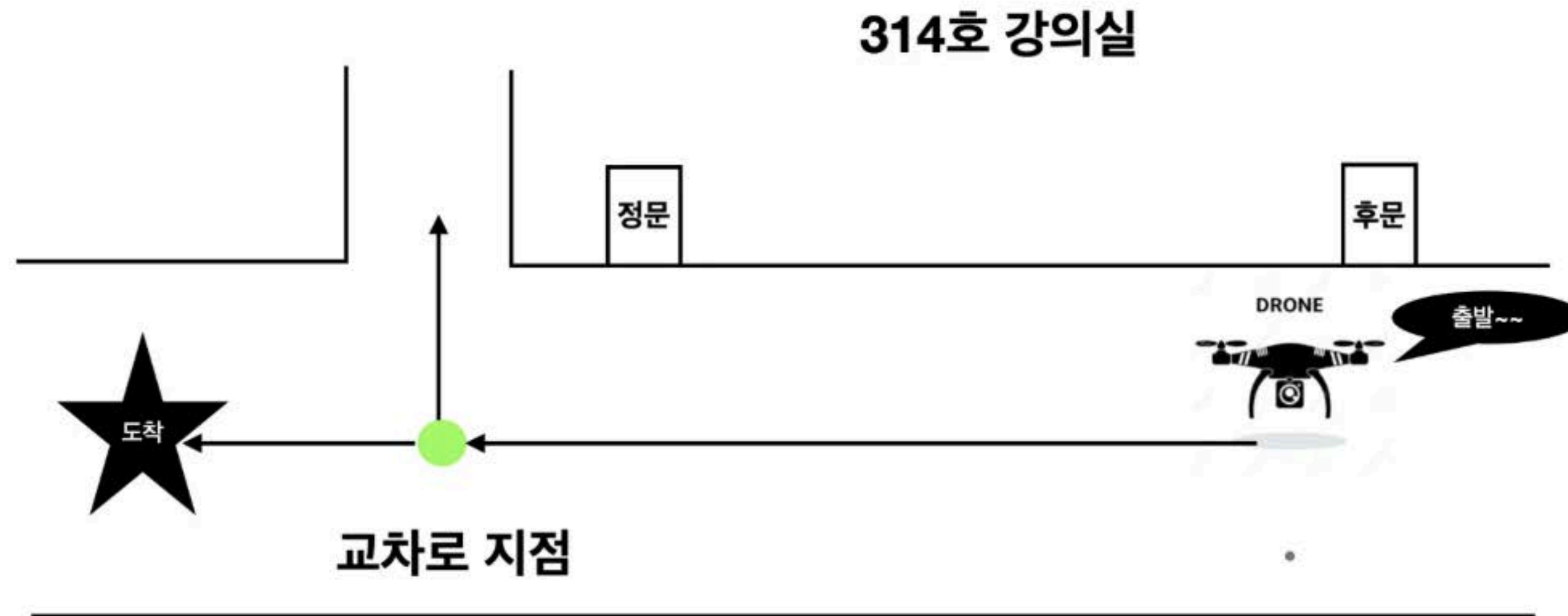
Visual SLAM으로 실내 분석 및
지도 작성



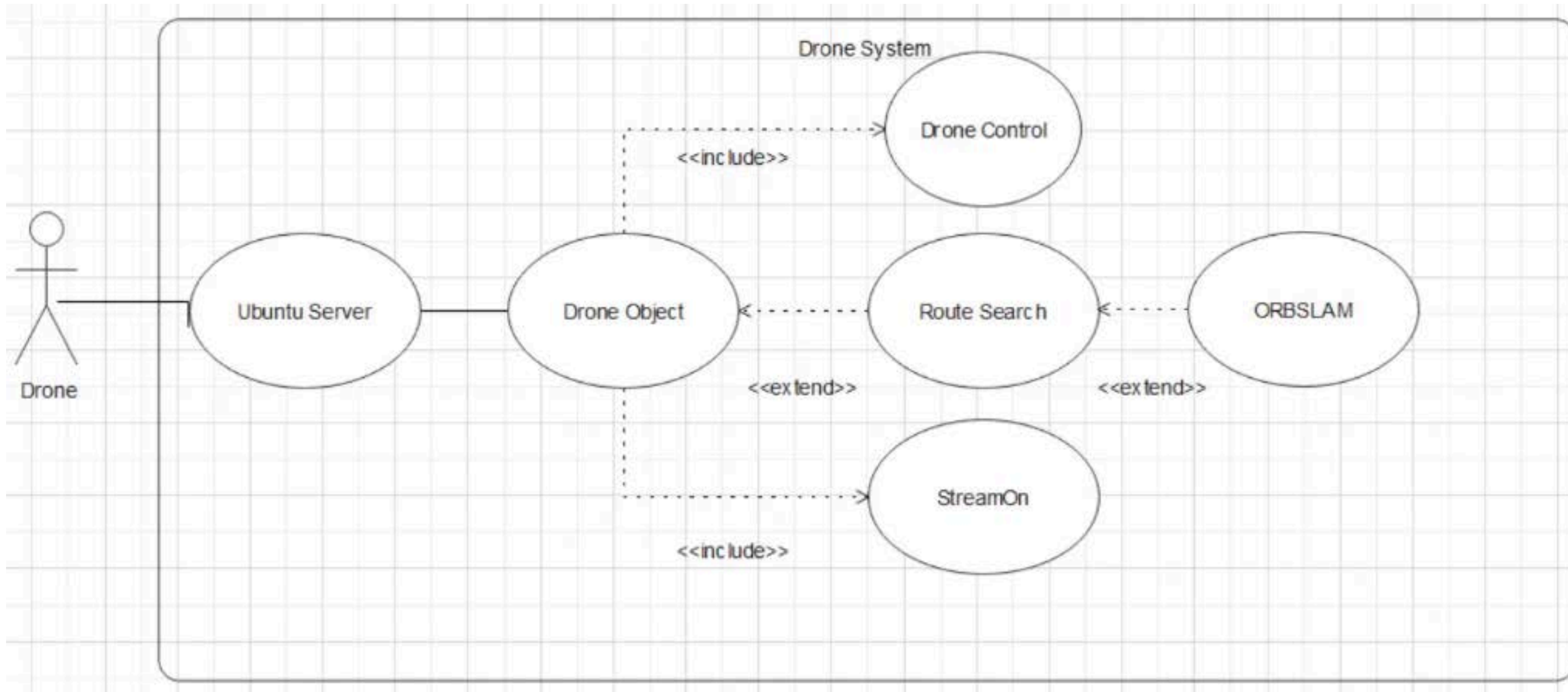
사고 예방 및 안전한 탐색 시스템 구현

3-2. 시나리오 설계

프로젝트는 드론 카메라와 ORB-SLAM을 활용해 314호 강의실 복도의 지도를 작성하는 시스템을 설계했습니다. 드론은 실내 복도를 탐색하며 실시간으로 공간을 매핑하고, 교차로에서는 우회전 우선 탐색 규칙을 적용해 경로를 결정합니다. 이를 통해 드론이 실내 환경에서 자율 비행하며 효과적으로 탐색할 수 있도록 구현했습니다.



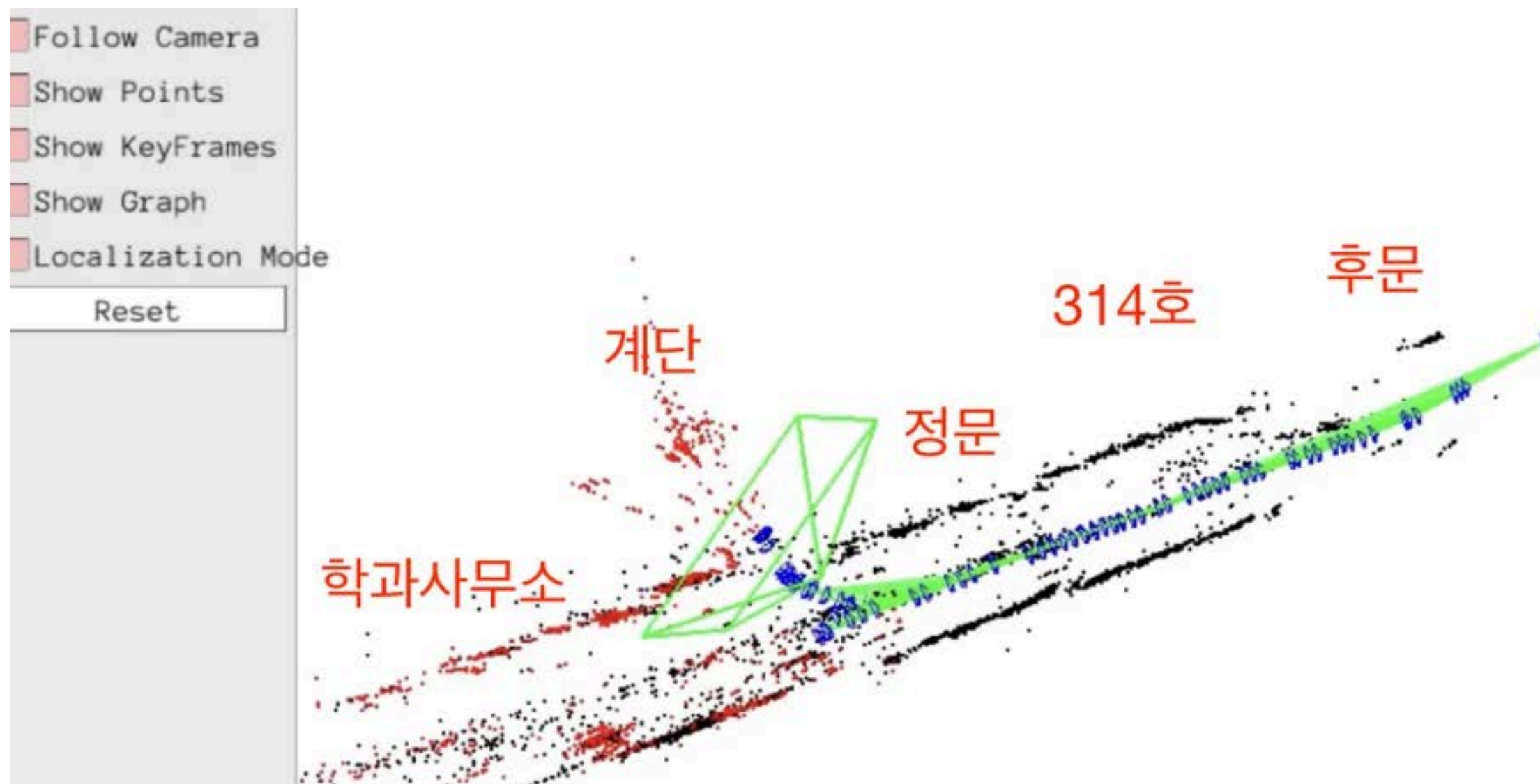
3-2. UML 설계



3-2. 프로젝트 실험 및 결과

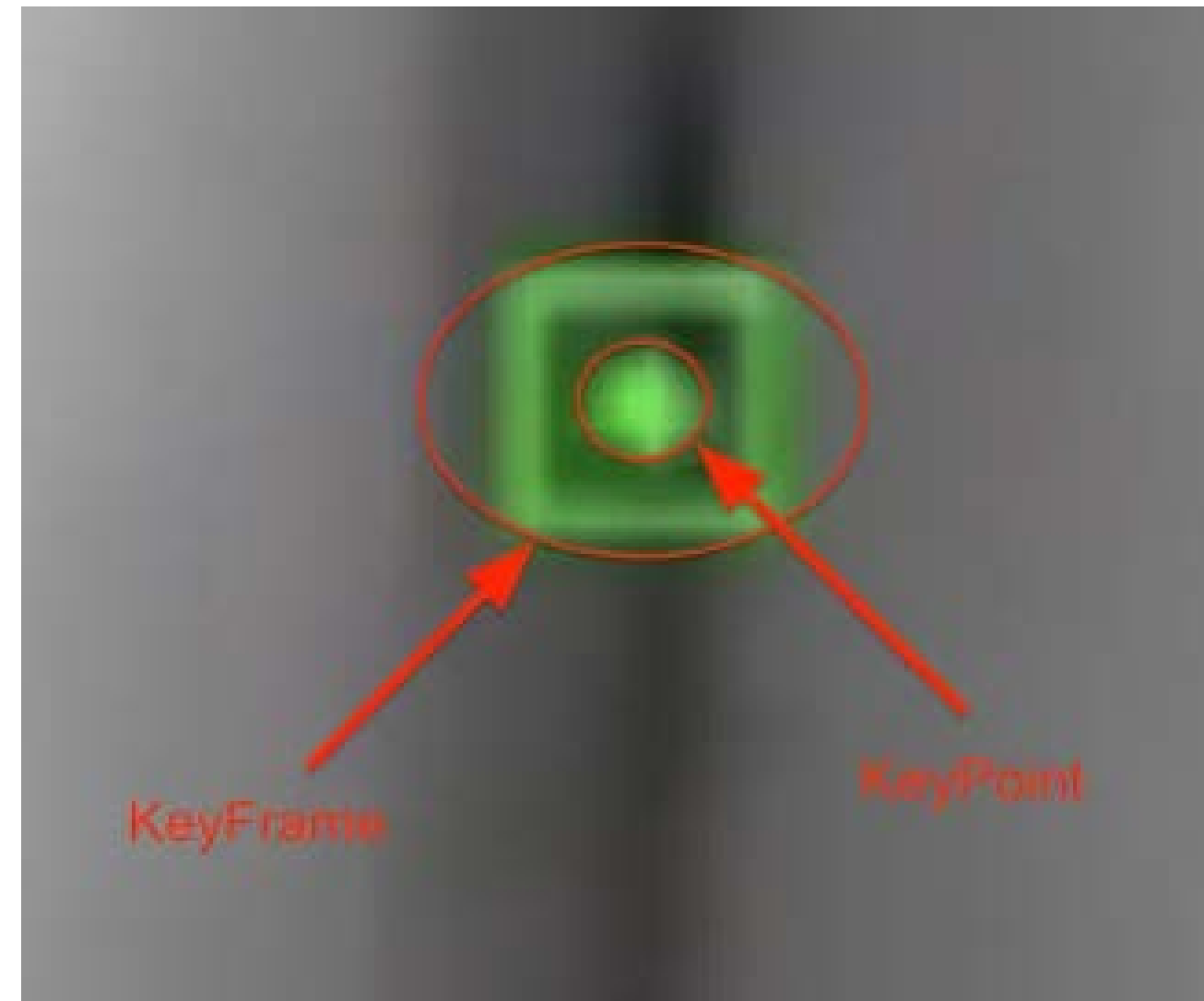
1) 드론 탐색 후 맵핑 한 결과

드론 탐색하면서 **ORB-SLAM** 이용해 주변 **특징점 추출**하여 맵핑 후 파일시스템에 저장합니다.



3-2. 프로젝트 실험 및 결과

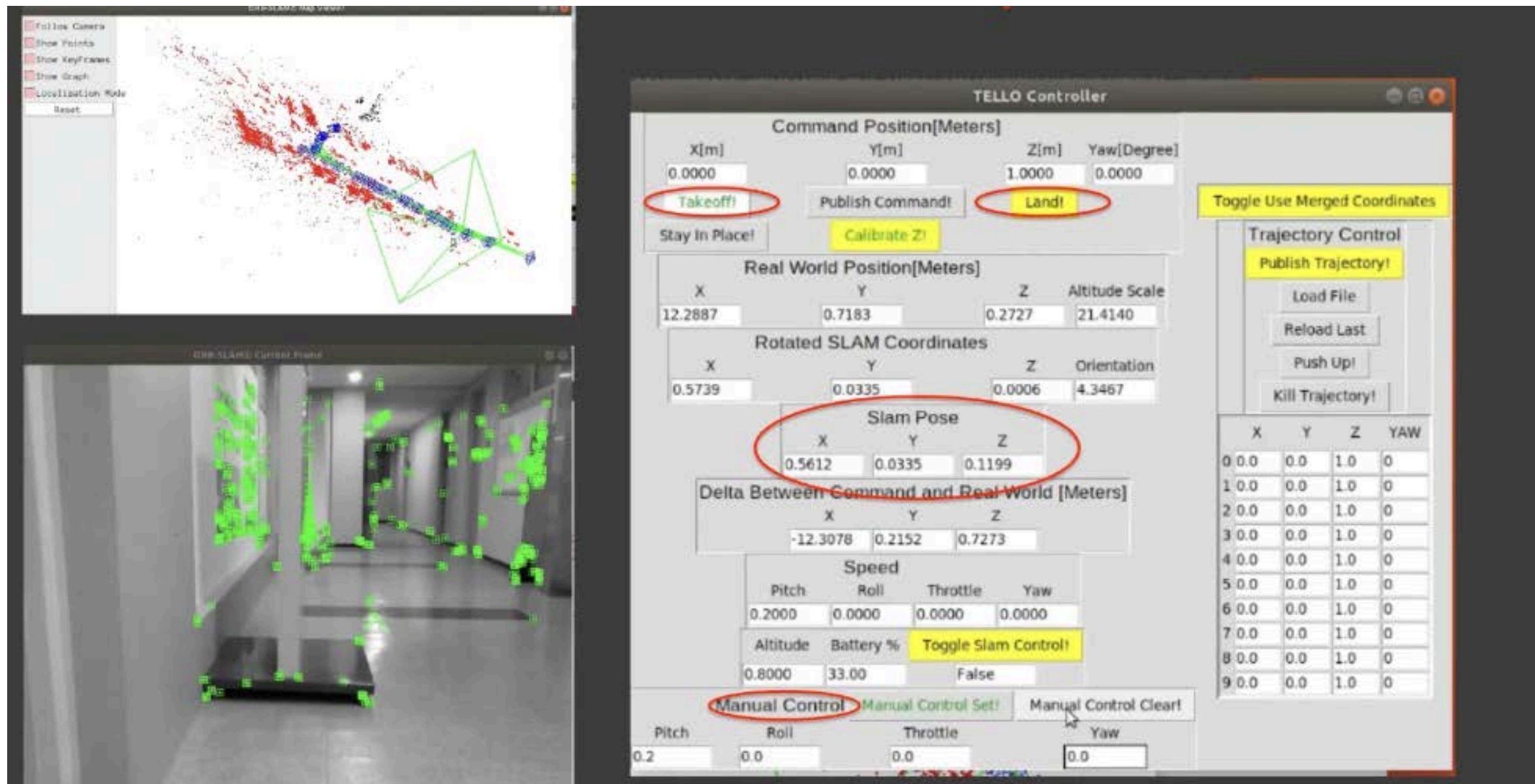
2) 특징점 추출



3-2. 프로젝트 실험 및 결과

3) ORB-SLAM 시스템 컨트롤 패널

ORB-SLAM에서 제공하는 **컨트롤 패널** 이용하여 **드론 제어** 가능합니다.
특징점 추출 좌표 확인 할수있으며, 실시간 맵핑 화면도 볼수있습니다.



THANK YOU

CONTACT.

서울특별시 금천구 독산로 102길 68

010-2274-2538

zonins3@gmail.com

[Github 프로 필](#)